

Ex1 : Pompe à pistons axiaux à barillet fixe

Q1 : Tracer le graphe des liaisons.

Q2 : A priori ce système ne semble pas très contraint... Il a de fortes chances d'être isostatique.

Méthode cinématique :
$$h = 6\gamma - I_c + m = 6 - 9 + 1 + 2 = 0$$

Méthode statique :
$$h = I_s - 6p - 1 + m = 15 - 18 + 1 + 2 = 0$$

Ici la principale difficulté est de pas oublier les deux mobilités internes !

Ex2 : Ouvre portail automatique

Q1 :

• **Modèle 1** :

Méthode cinématique :
$$h = 6 - 4 + 1 = 3$$

Méthode statique :
$$h = 20 - 18 + 1 = 3$$

• **Modèle 2** :

Méthode cinématique :
$$h = 6 - 5 + 1 = 2$$

Méthode statique :
$$h = 19 - 18 + 1 = 2$$

• **Modèle 3** :

Méthode cinématique :
$$h = 6 - 7 + 1 = 0$$

Méthode statique :
$$h = 17 - 18 + 1 = 0$$

• **Modèle 4** :

Méthode cinématique :
$$h = 6 - 8 + 1 + 1 = 0$$

Méthode statique :
$$h = 16 - 18 + 1 + 1 = 0$$

Q2 :

Le modèle 4 semble le plus adapté, on peut noter en détail :

- La biellette 3 a pour fonction de transmettre l'effort de poussée avec un minimum de contraintes géométriques d'où le montage sur deux rotules (classique !). Ces contraintes sont déjà fortes avec l'association des deux liaisons pivot en A et B ! La réalisation technique de ces rotules est réalisé dans la pratique par une liaison cylindre-cylindre en centrage court avec jeu, plus arrêt axial avec jeu ; on pourrait même en toute rigueur considérer qu'il s'agit de linéaires annulaires...
- La liaison pivot du bras motorisé 2 correspond en fait au montage du rotor du moteur électrique. Il est probable que sa réalisation technique se fasse par un montage de roulement hyperstatique pour assurer la précision nécessaire au bon fonctionnement du moteur.
- La liaison pivot en A est détaillée ci-dessous.

Q3 :

La fonction principale attendue pour cette liaison est de réaliser le pivot tout en supportant le vantail. Le dimensionnement devra donc être en conséquence. Par ailleurs, ce système ne nécessite pas une très grande précision, et devra fonctionner sans contrainte géométrique trop importante. Nous partirons donc sur un montage isostatique !

La solution classique est d'associer une rotule avec une linéaire annulaire. Afin de faciliter le montage, on mettra plutôt la rotule en bas (car les principales charges viennent du poids du vantail) et la linéaire annulaire à la verticale en haut... C'est le modèle que nous avons adopté dans l'exercice de statique en 1^{ère} année.